

理事长视角: David Vogan 访谈录

Allyn Jackson

原编者按 每隔一年,当美国数学会 (American Mathematical Society, 简称 AMS) 的新一任理事长上任之际,《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》都要刊登对即将卸任和就任的理事长的访谈录。下文是对 David Vogan (沃甘) 的一次访谈经整理后的版本,他于 2015 年 1 月 31 日结束他为期两年的理事长生涯。David Vogan 是麻省理工学院数学系的 Norbert Wiener (维纳) 教授。这次访谈是由《美国数学会通讯》的资深撰稿人及副主编 Allyn Jackson 于 2014 年秋进行的。

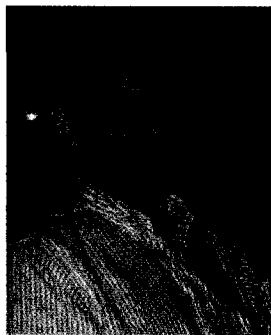
下届理事长 Robert L. Bryant (布莱恩特) 的一篇访谈录将发表在《美国数学会通讯》2015 年 3 月刊上。

Notices: 我想问的第一件事是和 PCAST 报告“力争上游”有关。¹⁾ 在您还是候任理事长的时候,对这个报告的反应就开始很激烈了。您和几位数学家写了一个声明发表在《美国数学会通讯》上。²⁾ 您能告诉我您对于数学界对 PCAST 报告的反应有什么评论吗?

Vogan: PCAST 报告是一个很好的例子,体现了数学界可以做出多么强烈和精彩的反应。我这么说可能对许多其他人是不公平的,我记得 AMS 教育委员会主席 Tara Holm 实际上是出现在《美国数学会通讯》上的声明——一个很合理的反应——背后的推动力。

在许多数学家看来,PCAST 报告中最重要误解是,数学家并不在乎学生们在基础数学课程方面有困难这样明显的问题,以及数学家完全不知道如何解决这些问题。事实上,在某种意义上,几乎每个数学系都在做一些事情以解决这些问题。因而第一个强烈的反应就是试图指出已经有很多有益的事情正在进行这一事实,然后就是尝试把这些有益的事情在数学界中广泛地推广。

也许一个问题是一些正在进行中的最有益的事情是难于了解和难于复制的。传统上,



译自: Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 2, p. 161–163, Presidential Views: Interview with David Vogan, Allyn Jackson, figure number 1. Copyright ©2015 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Allyn Jackson 的邮箱地址是 axj@ams.org。

- 1) 力争上流: 培养百万额外的科学、技术、工程和科学领域的大学毕业生, 总统科技顾问委员会提交的报告, 2012 年 2 月。另参见“总统报告引发来自数学家的批评”, 作者 Allyn Jackson,《美国数学会通讯》2012 年 10 月刊。——原注
- 2) “数学家在教育 STEM 劳动力上的重要作用”, 作者 Eric M. Friedlander, Tara S. Holm, John Ewing, Rebecca Goldin, William H. Jaco, T. Christin Stevens, Abigail Thompson, David A. Vogan Jr.,《美国数学会通讯》2012 年 10 月刊。——原注

先是非常擅长教学的人写一本教科书. 然后, 任何人都能使用, 譬如说, Nathan Jacobson (雅各森) 的研究生代数教科书, Jacobson 关于你应该如何解释那种类型的代数的想法开始广为流传. 这是个令人赞叹的系统. 现在正在发生的很多改变, 和教学的内容可能没有什么关系, 更多的是和在教室中教学的形式和方式有关. 把这些事放到教科书中当然是比较困难的. 其结果是, 我们尚未很好地理解如何把这些传播出去. 因而现在有许多试图解决该问题的方案——看看那些已经掌握在初级水平教学的诀窍的人如何能够分享他们所做事情.

毫无疑问, 我应该提及 Eric Friedlander, Phillip Griffiths 和 Mark Green 发起的称为“改变高等数学教育 (Transforming Post Secondary Education in Mathematics, 简称 TPSE)”的团队. 该团队旨在强调数学教学中的新思想并广泛地加以实现.

多年来, 教育委员会在其年会上都有一个活动, 向数学系主任们提供关于数学教育的有意义和有用的信息. 今年, Tara Holm 组织了一个会议, 由七八位演讲者介绍他们为解决在数学教育初始阶段的问题而做的事情. 会上有大量的讨论: 在我的系里我能做些什么? 我如何着手利用这些想法? 在联合数学会议¹⁾上也已经有类似性质的论坛, 这些论坛参与者众多, 并且启发了很多讨论.

Notices: 在您的理事长任职期间, AMS 创办了两份开放获取期刊:《美国数学会会刊 (The Transactions of the AMS)》和《美国数学会公报 (Proceedings of the AMS)》的新系列. 对于它们的进展情况您有什么评论?

Vogan: 它们进展得非常顺利. 关于这些期刊, 唯一一件让人失望的事是作者们的反应程度. 在一些大学中有相当一部分可用的资金用于支付开放获取期刊的版面费, 因为很多图书馆认为对它们的预算而言这是一个合理的事情. AMS 的想法是, 在有一个新的渠道, 并有可能略微改善发表时间的情况下, 人们也许愿意做额外的努力弄清楚他们是否有机会利用这些资源. 但是没有多少人曾经做出这种努力. 第一次尝试弄清楚如何让你的大学支付这样的版面费, 是痛苦的并要花时间, 但以后每次再做时就容易了. 因此, 我希望有更多的人能够利用资源.

在开放获取期刊刚起步时还有一个顾虑, 那时英国正在考虑是否要求英国资助的研究必须以开放获取的形式发表的政策. 当时的顾虑是这样的政策在美国和其他地方也可能实施. 如果这样的开放获取的要求在任何地方实施, 我们现在至少可以从那些地方继续出版的工作. 这些期刊的规模有点令人失望, 但我认为提供这样的选择有充足的理由, 并且做得非常好.

Notices: 您对出任理事长以来的出版情况有什么别的评论吗?

Vogan: 我认为 AMS 的职员和志愿者都认为 AMS 应该出版更多数学杂志, 特别是更多研究杂志. 现在对于如何做此事没有明显的共识, 但是我认为许多人都逐渐觉得出版一份没有领域限制的大型的综合性研究期刊的想法不错. 这并非是在下周或明年会发生的事情, 但是我认为出版委员会是顺应这一想法的, 并且正在着手考虑做成此事所需

1) AMS 与美国数学协会 (the Mathematical Association of American) 的联合会议.——译注

的步骤. 人们喜欢 AMS 出版杂志的方式. 价格是合理的. 积压的稿件是一个问题, 但是之所以有积压的稿件是因为等待发表的好的数学论文多于我们当前有能力处理的. 除了稿件的积压, 人们对于 AMS 出版的方式是满意的.

Notices: 《美国数学会通讯》主持了一个有关 Edward Snowden (斯诺登) 揭密美国国家安全局 (NSA, 即 National Security Agency) 的讨论. 您能告诉我您是怎么看数学家对这个问题的反应的? 如何解读数学界的想法?

Vogan: 这是一个非常棘手的问题. 我已经意识到: 数学界中很大一部分人对这些问题的看法与我的看法有很大的不同. 我试图了解一般的看法是什么, 但对我来说它是一个非常艰难的过程. 我认为, 很多数学家把国家安全局中数学家所做的工作视为构建绝对必要的工具; 也许有时这些工具被滥用, 因为几乎任何工具都可能被滥用, 但是, 这并不影响构建这些工具的需要. 我想大多数数学家把构建这些工具视为光荣而重要的数学工作.

Notices: 似乎并没有许多人对参与《美国数学会通讯》的这个讨论感兴趣. 我的印象是人们都不太在意.

Vogan: 我认为他们是不担心这个问题的数学方面. 人们可能质疑 [美国政府的] 行政部门在至少过去的 10 年里使用这些工具的方式. 但他们并不质疑背后的数学工作. 我着实喜欢 Tom Hales 在《美国数学会通讯》上的文章¹⁾, 那篇文章描述了一些根本不应该发生的数学工作. 他描述的那些工作, 不是深奥的数学, 但却是用一种错误的方式使用数学. 没有正当理由这样做. Hales 明确指出, 并没有证实国家安全局作了他所描述的这种可能性, 但是, 他所描述的对我来说是用数学来撒谎和欺骗, 让人们相信不真实的事情. 我不认为那是使用数学的一种可以接受的方式.

Notices: 在前一次的访谈中我们谈到 AMS 会员制度的未来. 我们谈到了 AMS 如何能使年轻人感兴趣, 并鼓励他们加入 AMS 成为会员. 两年之后, 您对这一点有什么想法?

Vogan: 它仍然是一个严重的问题. 我很高兴这是 AMS 现在正在进行的战略规划过程的核心主题之一.

在准备这次采访的过程中, 我查看了各个委员会会议的议程. 在众多议程中都出现的一件事是: 我们如何使 AMS 会议上的讲座更通俗易懂? 而且, 更一般地, 我们如何使数学更通俗易懂? 我们如何使数学对于其他数学家, 我们的学生, 以及整个世界更容易理解? 这是我们要不断努力做的事情, 是几乎所有数学家都关心的事情. 很好地、成功地解决这些问题, 可以使 AMS 成为一个有吸引力的组织.

如果现在我打开 MathSciNet, 在任何一篇列出的文章旁边都有一个小按钮, 上面写着“在麻省理工学院获得此文”. 我不完全知道这些按钮有多普及, 但他们正在传播开来, 而且他们正在使 MathSciNet 成为一个更强大的和有用的工具. 这是一个大的变化. 在 MathSciNet 中已经有许多变化.

(下转 204 页)

1) Thomas C. Hales, The NSA Back Door to NIST, 《美国数学会通讯》2014 年 2 月刊.——原注

- [Landau69] E. LANDAU, Zahlentheorie, Chelsea, 1969.
 [Mockenhaupt96] G. MOCKENHAUPT, Bounds in Lebesgue spaces of oscillatory integral operators (Habilitationsschrift), Siegen, 1996.
 [Sogge93] C. D. SOGGE, Fourier Integrals in Classical Analysis, Cambridge University Press, 1993.
 [Stein93] E. M. STEIN, Harmonic Analysis, Princeton University Press, 1993.
 [SteinWeiss71] E. M. STEIN and G. WEISS, Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces, Princeton Mathematical Series, No. 32, Princeton University Press, 1971.
 [SteinWainger78] E. M. STEIN and S. WAINGER, Problems in harmonic analysis related to curvature, Bull. Amer. Math. Soc. 84 (1978), 1239–1295.
 [Wolff99] T. WOLFF, Recent work connected with the Keakey problem, Prospects in Mathematics, Amer. Math. Soc., 1999, p. 129–162.

(湛稳国 译 吴国清 校)

(上接 273 页)

MathSciNet 是一项正在进行中的工作, 并且一直在改进. 我认为, 如果我们做一些这样的工具, 如果我们继续把它们做得对所有数学家、特别是对年轻人更有用, 那么这就是使得 AMS 更具吸引力的一个方面.

Notices: 还有什么我们尚未涉及的话题, 您想谈一谈的? 或是对在您任理事长期间发生的事情, 您想作出一些评论的?

Vogan: 我真的很欣赏几项工作的交接. 在我的心目中, 很长一段时间以来我一直把 AMS 的会员及专业服务部 (the Membership and Professional Service Department) 与 Ellen Maycock 看做一回事. 她把该部门打造得非常美好. 上一个夏天, 她着手退休的事宜, 由 Chris Stevens 接任她的工作. 该部门会变得有点不同, 因为 Chris Stevens 与 Ellen Maycock 不同, 但该部门仍然很棒. 这很了不起, 因为该机构超越了组成它的个人而保持了连续性. 此外, 《数学评论 (Mathematical Reviews)》执行主编 Greame Fairweather 在 6 月初退休, 我们当时真地不清楚如何去找到人来接手那巨大且非常困难的工作. 现在 Ed Dunne [以前的 AMS 组稿编辑] 来接任了. 同样的, 事情会有所不同, 但仍然会很好. 明年 2 月我将不再是 AMS 的理事长; 一个优秀的、富有经验的新人来了. 事情会有所不同, 但它们将会更好.

Notices: 在您任 AMS 理事长期间您认识到什么是最重要的事情?

Vogan: [笑] 也许是 Sheila Rowland 的电子邮件地址 [Sheila Rowland 是 AMS 执行主任部 (the Executive Director Department) 的一个长期职员]. AMS 的职员实在是极好的. 我很佩服很多数学系的员工; 他们很棒, 而且是不可缺少的. 但是在 AMS 会经历完全不同的事情. 从 Don McClure 和 Sheila Rowland 到 Ed Donne 和 Robin Marek [AMS 发展总监] 和 Sandy Frost [《美国数学会通讯》的主管, 现已退休]——每个进入我的头脑中的名字都使我微笑, 使我想起这些人所做的支持数学的工作. 这是很奇妙的事情.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)